Compte rendu tp1.4 – Analyse des services réseau d'une machine Windows

- **Objectif du TP**

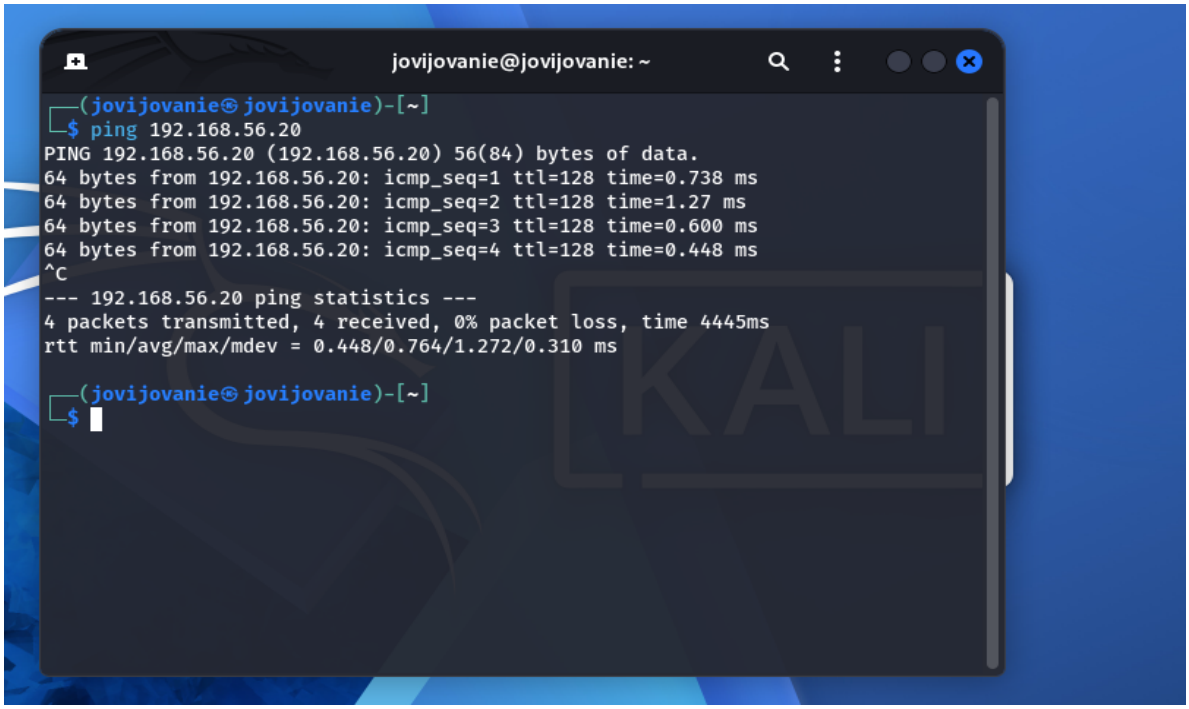
Déterminer quels services un système Windows expose sur le réseau et évaluer les risques associés (SMB, RDP, NetBIOS, etc.)

Préparation de la machine Windows

· Adresse IP relevée : 192.168.56.20

· Pare-feu désactivé temporairement (simulation d'une mauvaise configuration)

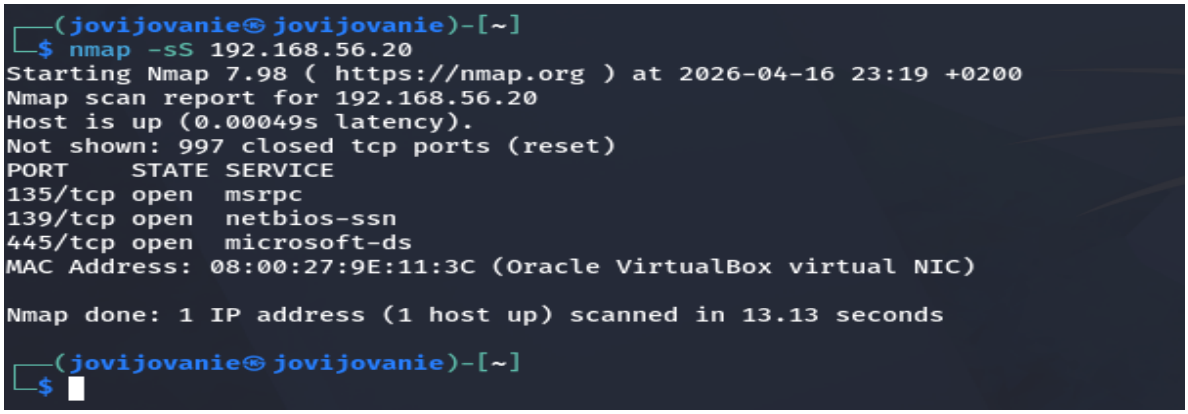
· Connectivité vérifiée avec ping



Partie 1 – Scan des ports (nmap -sS)

Commande :

nmap -sS 192.168.56.20



Résultats obtenus :

Port Service

- 135 RPC
- 139 NetBIOS
- 445 SMB

Interprétation :

Ces ports exposent des services critiques :

· 445 (SMB) : partage de fichiers → risque de propagation de malware (WannaCry, EternalBlue)

· 3389 (RDP) : accès à distance → risque de brute force ou prise de contrôle

Partie 2 – Identification des services (nmap -sV)

Commande :

nmap -sV 192.168.56.20

```
┌──(jovijovanie㉿jovijovanie)-[~]
└─$ nmap -sV 192.168.56.20
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 23:20 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00064s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)
PORT    STATE SERVICE       VERSION
135/tcp open  msrpc         Microsoft Windows RPC
139/tcp open  netbios-ssn   Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp open  microsoft-ds?
MAC Address: 08:00:27:9E:11:3C (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 12.92 seconds
```

Résultat :

· SMB : version Windows 10 Pro 19045 (SMBv1 possiblement actif)

RDP : protocole Microsoft Terminal Services

Interprétation :

La version identifiée permet de rechercher des vulnérabilités connues (CVE).

Partie 3 – Script SMB (smb-os-discovery)

Commande :

nmap -p 445 --script smb-os-discovery 192.168:

```
┌──(jovijovanie㉿jovijovanie)-[~]
└─$ nmap -p 445 --script smb-os-discovery 192.168.56.20
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-17 00:34 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00037s latency).

PORT    STATE SERVICE
445/tcp open  microsoft-ds
MAC Address: 08:00:27:9E:11:3C (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.30 seconds

┌──(jovijovanie㉿jovijovanie)-[~]
└─$
```

Un attaquant peut adapter son attaque (payloads, exploits) selon la version Windows.

Partie 4 – Vulnérabilités SMB (smb-vuln*)

Commande :

nmap --script smb-vuln* -p 445 192.168.56.20

```
┌──(jovijovanie㉿jovijovanie)-[~]
└─$ nmap --script smb-vuln* -p 445 192.168.56.20
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-17 09:05 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00052s latency).

PORT    STATE SERVICE
445/tcp open  microsoft-ds
MAC Address: 08:00:27:9E:11:3C (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Host script results:
|_smb-vuln-ms10-054: false
|_smb-vuln-ms10-061: Could not negotiate a connection:SMB: Failed to receive byt
es: ERROR

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 9.94 seconds
```

Interprétation :

La machine peut être compromise à distance sans authentification → risque critique.

Partie 5 – Analyse RDP (rdp-enum-encryption)

Commande :

nmap -p 3389 --script rdp-enum-encryption 192.168.56.20

```
┌──(jovijovanie㉿jovijovanie)-[~]
└─$ nmap -p 3389 --script rdp-enum-encryption 192.168.56.20
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-17 00:01 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00068s latency).

PORT     STATE  SERVICE
3389/tcp closed ms-wbt-server
MAC Address: 08:00:27:9E:11:3C (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.86 seconds
```

Interprétation :

Niveau de chiffrement insuffisant → interception ou cassage possible.

Partie 6 – Analyse globale et préconisations

- **Services critiques identifiés**

· SMB (port 445) : partage de fichiers

· RDP (port 3389) : accès distant

SMB Exploitation EternalBlue, propagation ransomware

RDP Brute force, prise de contrôle, chiffrement faible

❖ **Mesures de sécurisation proposées**

1. Activer le pare-feu Windows (restreindre les ports entrants)
2. Désactiver SMBv1 (obsolète et dangereux)
3. Limiter l'accès RDP (IP autorisées, changer le port)
4. Forcer le chiffrement RDP (niveau SSL/TLS)
5. Appliquer les correctifs (MS17-010 contre EternalBlue)
6. Utiliser des mots de passe forts + MFA sur RDP

❖ **Problèmes rencontrés et solutions**

- Aucun port détecté Vérifier que le pare-feu Windows est désactivé
- Scripts Nmap sans résultat Exécuter avec sudo

- RDP non détecté Activer RDP dans Windows (Paramètres → Accès distant)

Conclusion

Ce TP montre qu'une machine Windows mal configurée expose des services critiques (SMB, RDP) facilement détectables et exploitables. La posture de durcissement (hardening) est indispensable en entreprise : pare-feu, désactivation SMBv1, mise à jour, restriction RDP.